

Robô Coletor de Bolas de Tênis

André Pereira, Ema Rodrigues, Pedro Augusto e Vítor Barcala





Tópicos

01 Visão Geral

04 Navegação e
Controle Final

02 Integração Física

05 Estratégias

03 Localização Visual

06 Testes e Validação



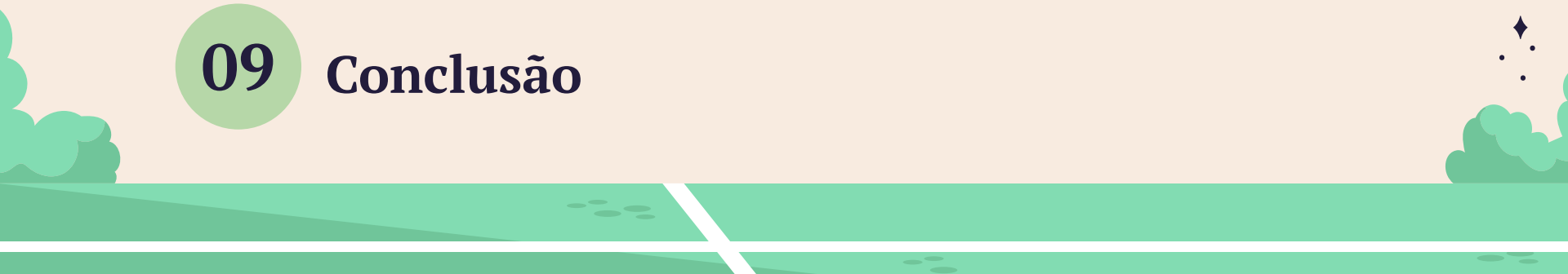


Tópicos

07 Vídeos Experimentais

08 Melhorias Futuras

09 Conclusão





Visão Geral Entrega 3

Integração Física

Adaptação do robô, cartão pluma, ajustes de altura e peça frontal de recolha.

Localização Visual

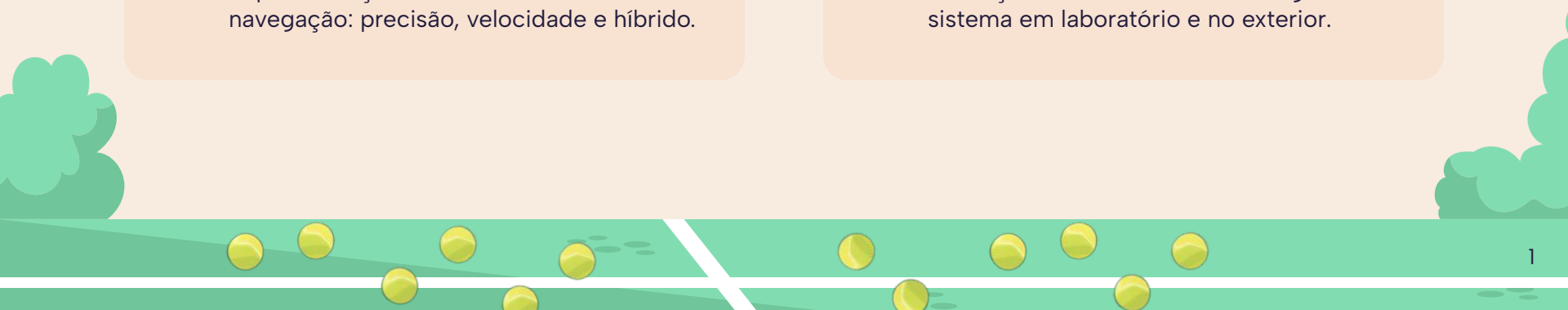
Substituição dos ArUco por marcadores coloridos azul e vermelho.

Navegação e Controle

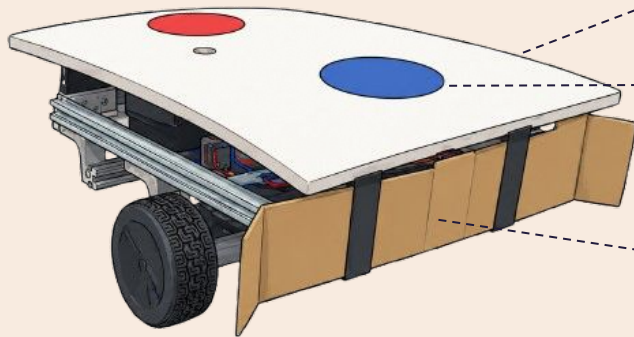
Implementação de três modos de navegação: precisão, velocidade e híbrido.

Testes Finais

Validação do funcionamento integrado do sistema em laboratório e no exterior.



Integração Física



- **Cartão Pluma**

Superfície plana adicionada para melhorar a visibilidade do robô pela câmera.

- **Marcadores Visuais**

Círculos coloridos (azul e vermelho) usados na localização do robô.

- **Peça Frontal em Cartão**

Formato de pinça para evitar que a bola ficasse presa debaixo do robô.

Localização Visual Final



Problema com ArUco

Marcadores não eram identificados de forma estável pela câmera.



Nova Solução

Substituição por dois círculos coloridos desenhados no cartão pluma.



Frente e Traseira

Círculo azul na frente do robô e círculo vermelho na traseira.



Orientação do Robô

A direção é calculada a partir da linha entre o marcador vermelho e o azul.

Navegação e Controle Final



Câmera

Referência global da posição e orientação do robô.



Controle

Cálculo dos comandos de velocidade linear e angular (v e ω) para o ESP32.

1º

2º

3º

4º



Encoders

Estimativa do deslocamento relativo pelas rodas.



Robô

Execução do movimento e correções da rota.

Estratégias de Navegação

01

Modo Precisão

Movimento lento com correções frequentes pela câmera.



02

Modo Velocidade

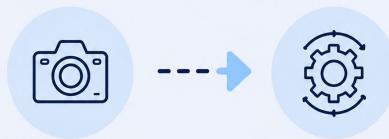
Movimento rápido utilizando principalmente os encoders.



03

Modo Híbrido

Começa lento e preciso, depois passa para modo rápido.



Testes Finais e Validação

Validação laboratorial e numa quadra exterior do sistema integrado.



Deteção das Bolas

Localização correta das bolas.



Aproximação às Bolas

Navegação até ao alvo.



Movimento do Robô

Resposta aos comandos de v e ω .

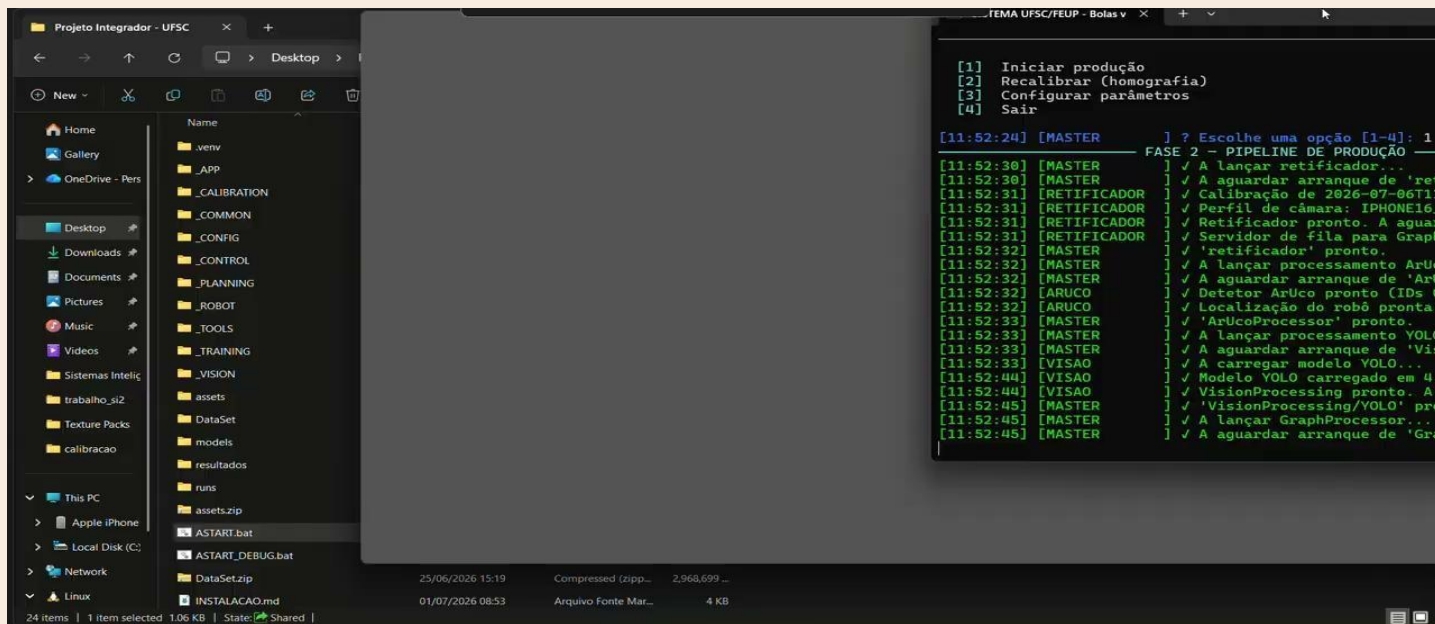


Orientação do Robô

Alinhamento correto para a recolha.

Vídeo Experimental - Robô no Laboratório

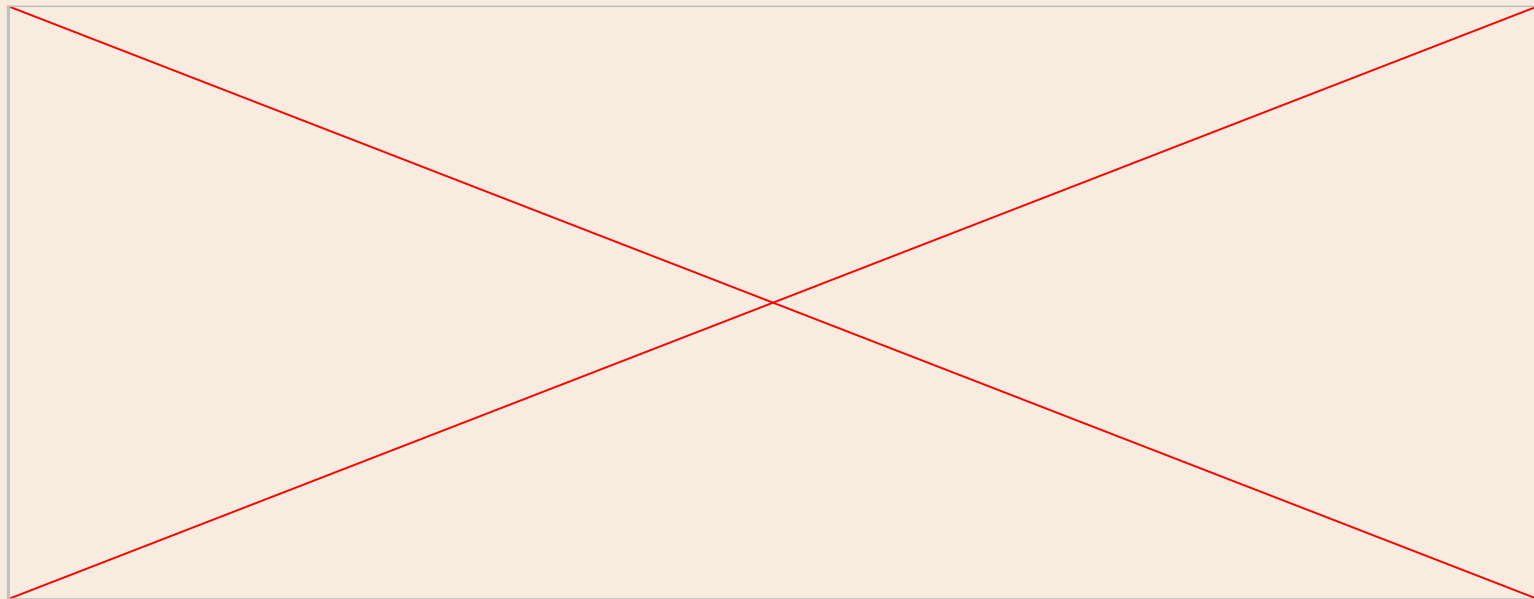
Demonstração do funcionamento do protótipo em ambiente laboratorial





Vídeo Experimental - Robô no Exterior

Demonstração do funcionamento do protótipo em ambiente exterior



Melhorias Futuras



Deteção Visual

Melhorar a robustez da detecção em diferentes condições de iluminação.



Localização Mais Precisa

Reduzir o erro acumulado entre câmera e encoders.



Eficiência Energética

Otimizar o consumo de energia do sistema.



Mecanismo de Recolha

Aprimorar a pinça frontal para aumentar a taxa de sucesso na recolha de bolas.



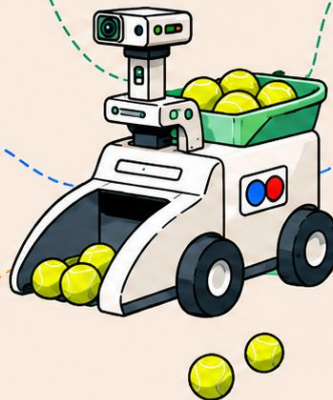
Testes em Ambiente Real

Realizar mais testes em quadras exteriores e superfícies diferentes.

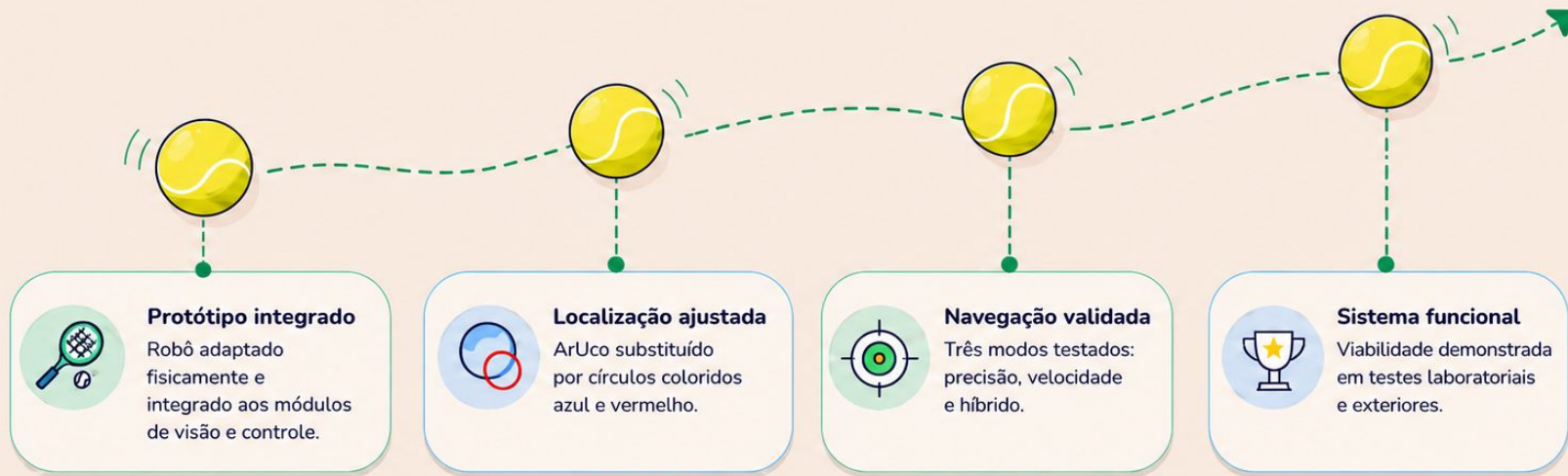


Planeamento de Trajetória

Implementar estratégias mais adaptativas e inteligentes para o percurso.



Conclusão



Obrigado!

Alguma questão?

<https://github.com/ECA-UFSC-FLN/2026.1-G7-RoboColetorBolas>

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**



01 Drillbot



Evolução do Projeto

Funcionalidade	1ª Entrega	2ª Entrega
Detecção de bolas	Testes preliminares	Pipeline integrado
Calibração	Estudo inicial	Homografia implementada
Localização robô	Requisito inicial	Implementação com ArUco
Planejamento	Conceito base	Algoritmo funcional
Controle	Etapa futura	Controlador implementado
Protótipo físico	Planejamento	Montagem em andamento

Resumo Entrega 2



Integração do Sistema

Integração progressiva e robusta de todos os componentes.



Deteção de Bolas

Processamento no pipeline principal para alta precisão.



Localização com ArUco

Rastreamento preciso do robô no ambiente de teste.



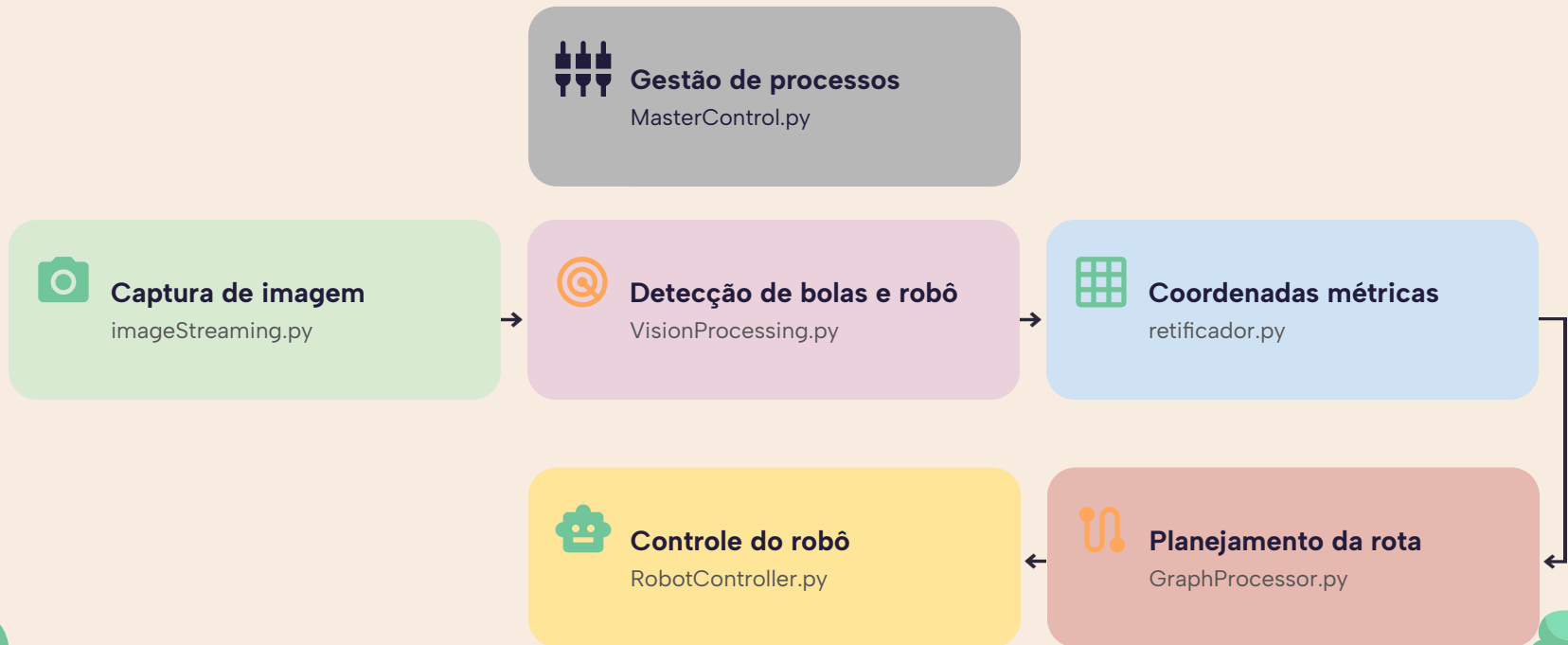
Planejamento de Trajetória

Algoritmos para otimização de rotas e movimentos.



Controle e Comunicação — Implementação de protocolos de comunicação estáveis com o robô.

Arquitetura Geral





Captura de Imagem



Plataforma Camo Studio

Utilização para transmissão de imagem.



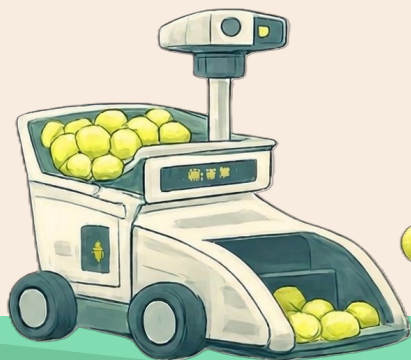
Parâmetros de Calibração

Configuração de Ficheiros para correção de cada câmera



Raspberry Pi & PC

Preparação para funcionamento direto e migração futura.



Calibração e Homografia



Correção da perspectiva da imagem

Matriz de Homografia



Seleção de pontos de referência

Mínimo 4 pontos



Conversão de pixels para coordenadas reais

Conversão para metros



Uso de matriz de homografia

Determinada com os parâmetros



Armazenamento da calibração em JSON

Necessário recalibrar sempre que se mudar a câmera



Deteção de Bolas



Processamento de Frames

Análise em tempo real de cada quadro capturado.



Cálculo de Posição

Identificação exata das bolas dentro da imagem.



Coordenadas Métricas

Conversão de pixels para medidas do mundo real.



Integração de Trajetória

Envio de dados ao módulo de planejamento.





Localização do Robô



Marcadores ArUco

Uso de dois marcadores para identificação.



Posicionamento Físico do Robô

Um marcador na frente e outro na traseira.



Estimativa de Posição

Localização precisa no plano da quadra.



Cálculo de Orientação

Determinação da direção do robô.





Planejamento da Trajetória



Entrada de Dados

Recebe posição do robô e das bolas.



Sequenciamento

Define a sequência de recolha das bolas.



Modo Global

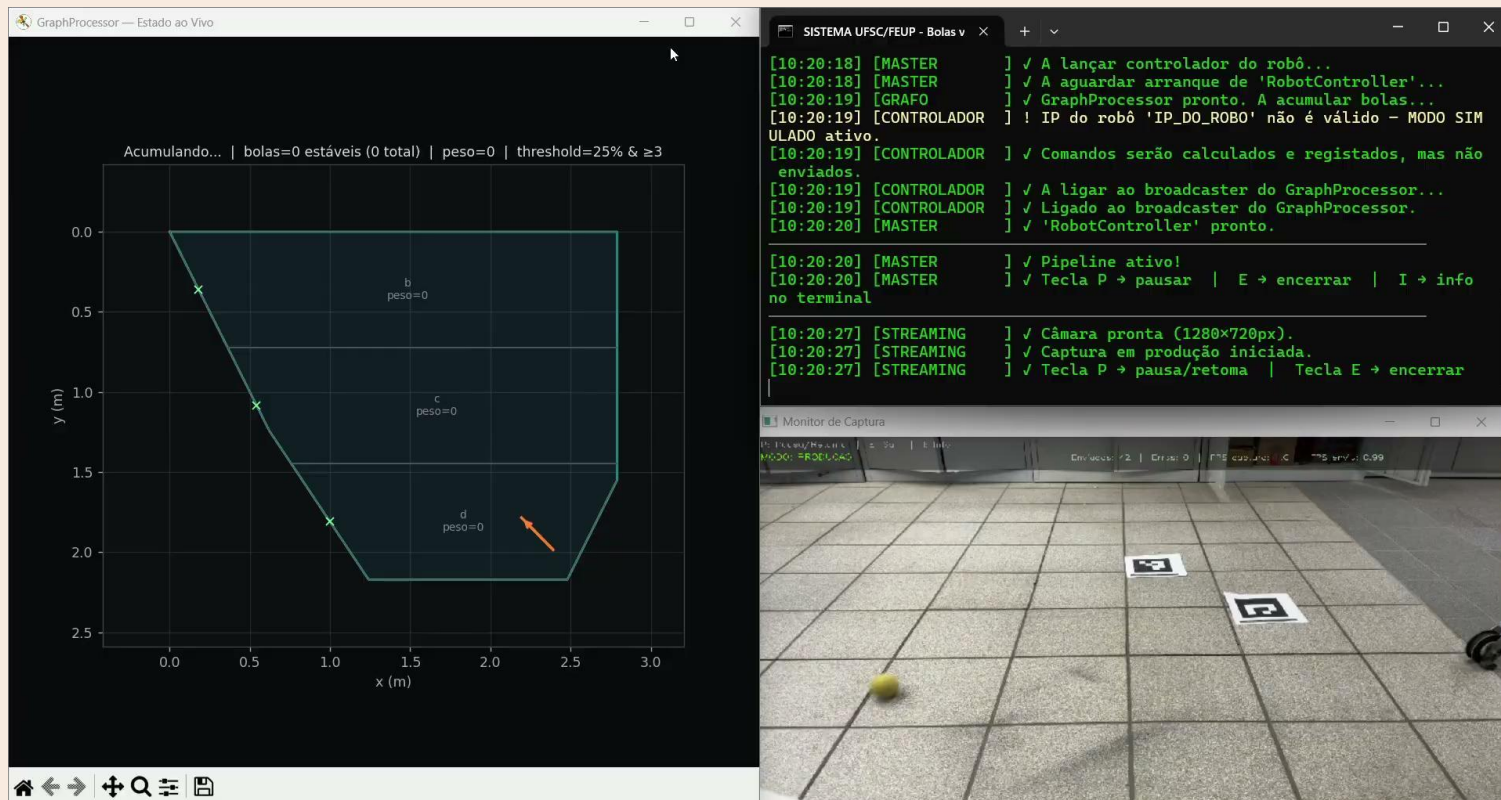
Trajetória baseada em todas as bolas da quadra.



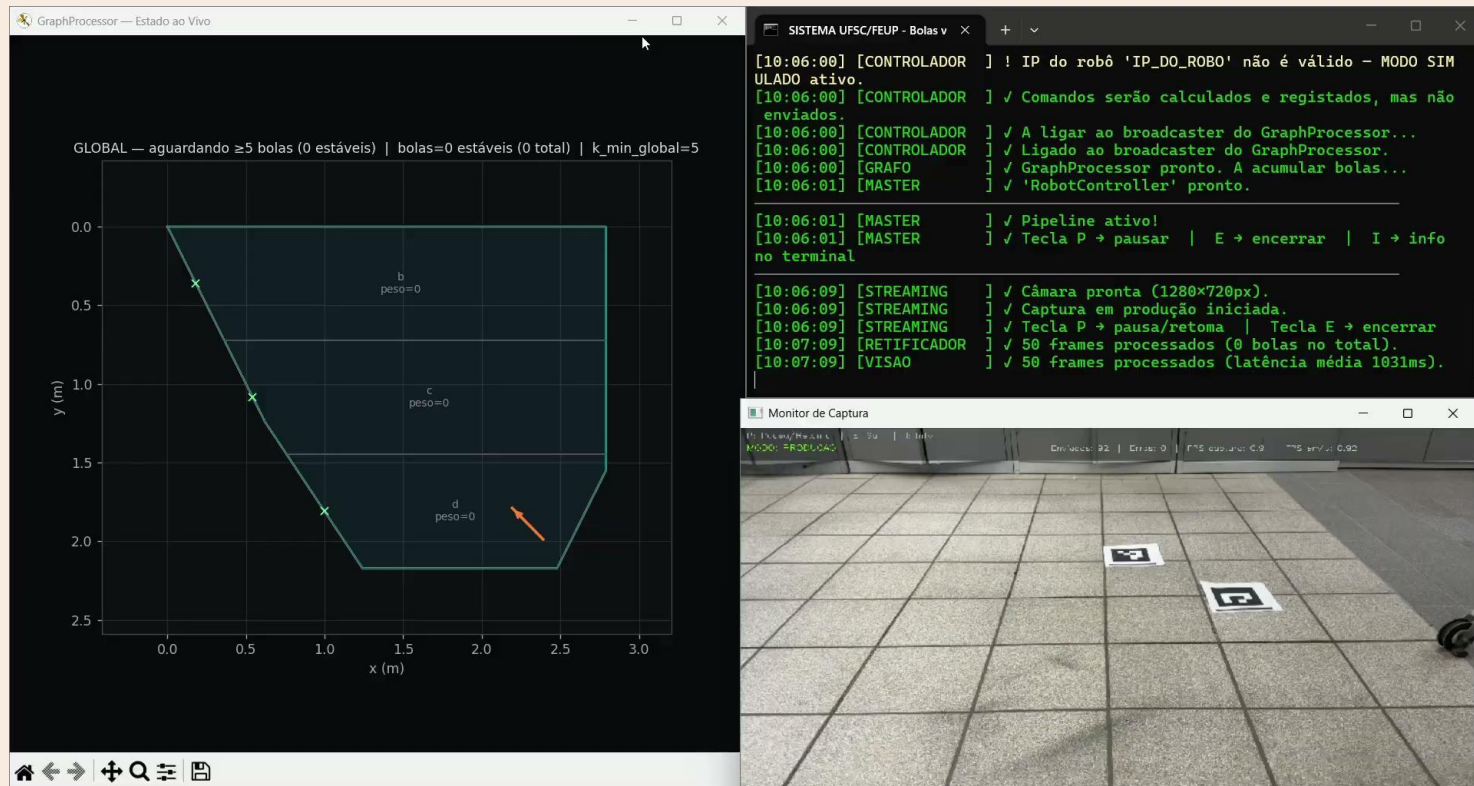
Modo de Faixas

Escolha de objetivo baseada no peso das faixas.

Vídeo Experimental



Vídeo Experimental



Controle de Robô



Erro de Posição e Angular

Cálculo preciso dos desvios para correção de rota.



Definição de Velocidades

Ajuste de velocidade linear e angular do robô.



Controle PID Angular

Algoritmo para estabilização da orientação.



Comunicação UDP

Envio de comandos sem fio para o ESP32.





Protótipo Físico



Montagem

Montagem do robô iniciada.



Integração ESP32

Preparação para integração com ESP32.



Integração Física

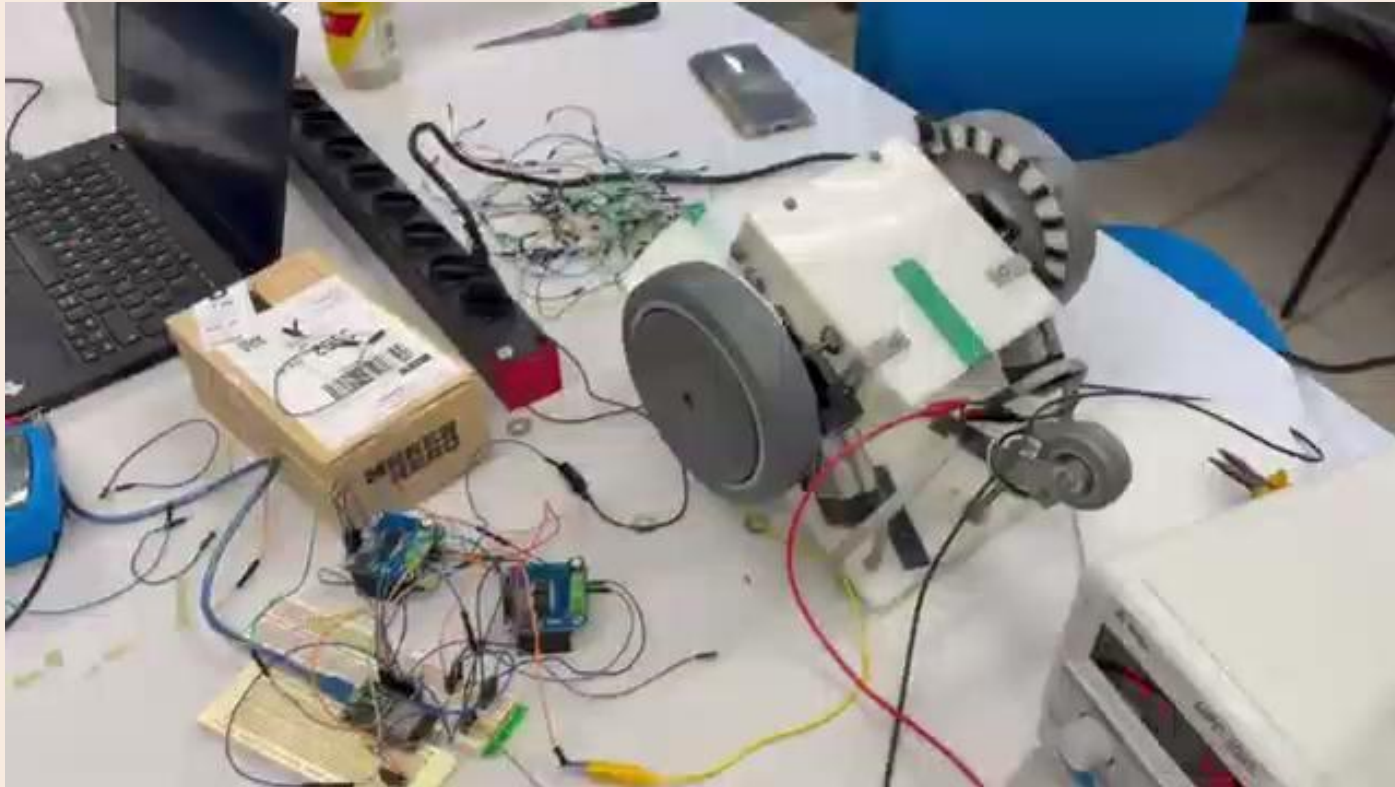
Integração física ainda em andamento.



Testes Práticos

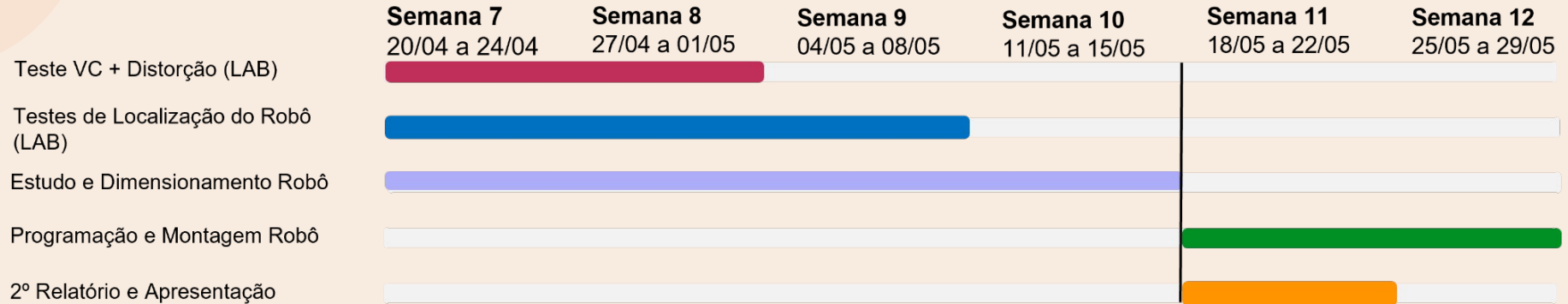
Testes previstos com montagem da bateria.

Vídeo Experimental





Cronograma (Atual)





Próximas Etapas



Integração

Integrar o software ao robô físico e testar comunicação com ESP32.



Controle

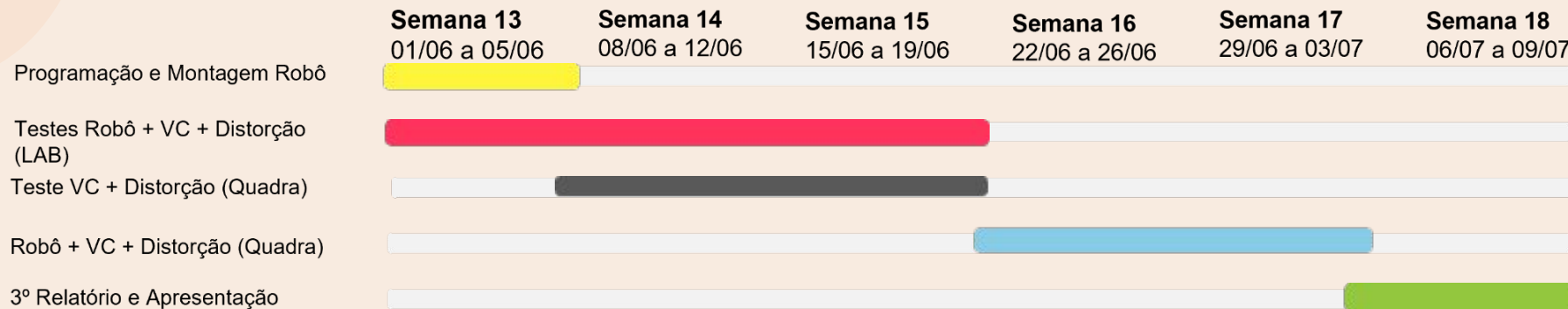
Validar controle dos motores e ajustar parâmetros do retificador.



Avaliação

Avaliar o seguimento da trajetória com sucesso.

Cronograma (Espectável)



Slides antigos



Tecnologia Atual Drillbot

130 bolas

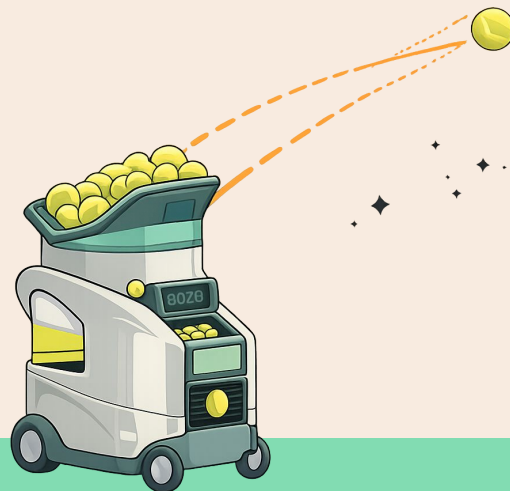
Capacidade da Máquina

2-4 segundos

Intervalo entre Lançamento

~7 minutos

Tempo Total (intervalo de 3s)



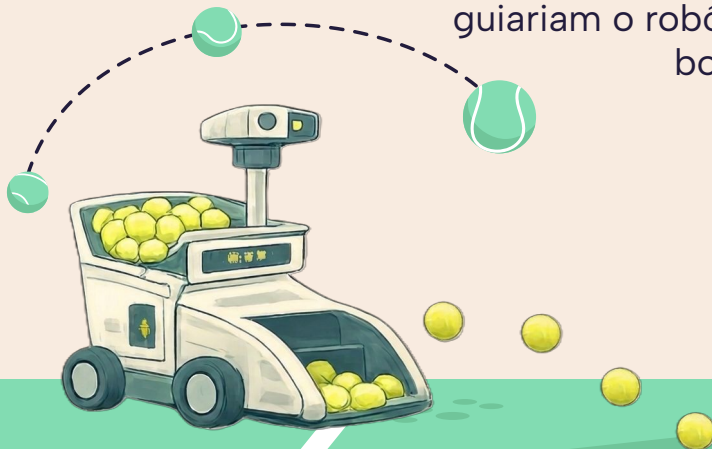
03 Solução Proposta

Robô coletor

Um robô autônomo que se deslocaria pela quadra recolhendo bolinhas

Sistema de câmera(s)

Câmera(s) posicionada(s) pela quadra localizariam as bolas e guiariam o robô para coletar as bolas





04 Funcionamento do Sistema

Coordenadas

Cálculo das coordenadas via os algoritmos de VC e Distorção

5°



6°

Percurso

Algoritmo de trajetória ideal com base nas coordenadas

Transmissão

Transmissão do percurso para o RP

7°



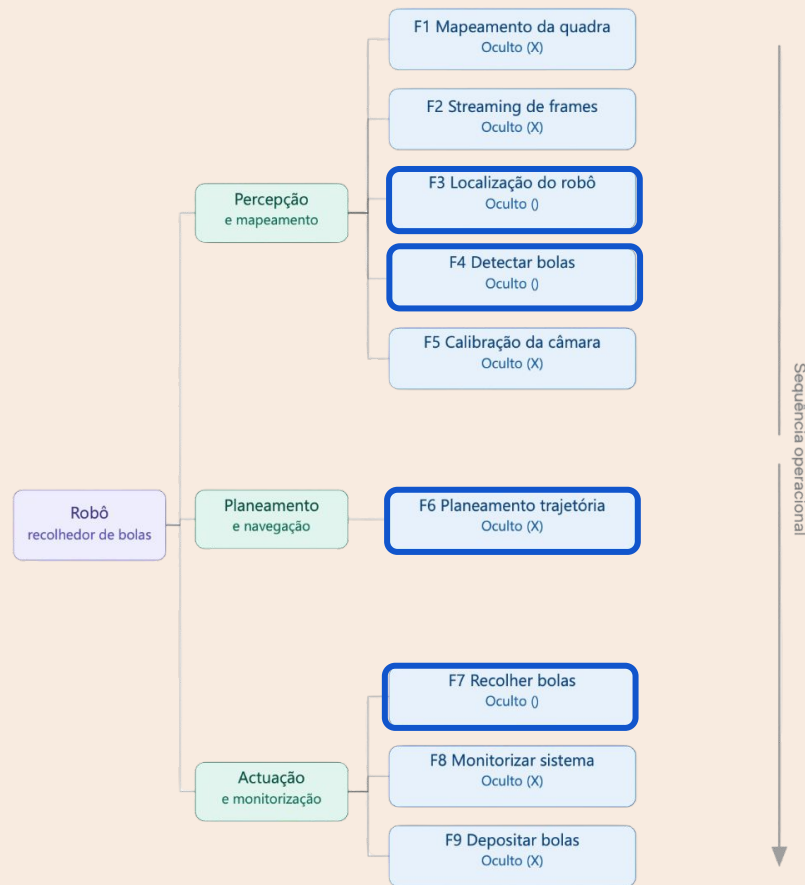
8°

Deslocamento

Robô move-se até as posições e retorna a um estado de repouso (espera)

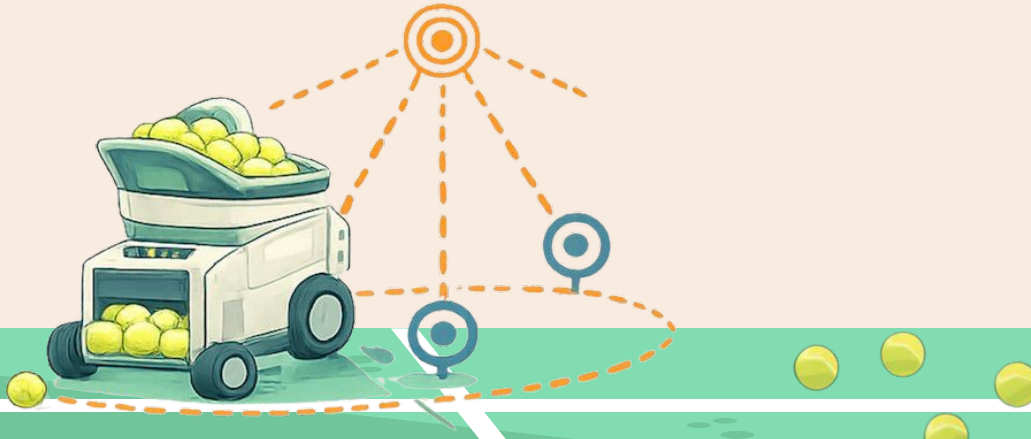


Árvore de Funcionalidades



05 Requisitos

- ◆ · ◆ **F1.3 Localização do Robô na Quadra (Odometria)** **Oculto()**
 - ◆ Estimar, em tempo real, a posição e orientação do robô na quadra usando encoders, IMU e/ou visão.



Requisitos Não Funcionais

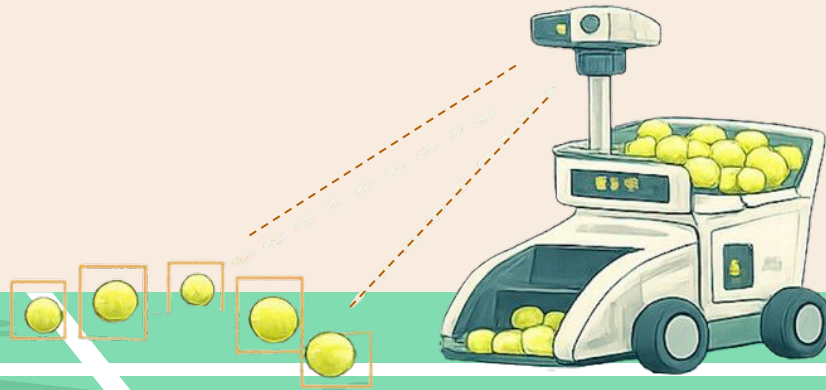
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.3.1	Precisão de Localização	Erro de posição ≤ 3 cm por metro percorrido.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.2	Frequência de Atualização	Atualização da posição a cada 100 ms.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.3	Recuperação de Deriva	Uso de referências fixas da quadra para corrigir deriva da odometria.	Especificação	()	(X)

05 Requisitos

◆ F1.4 Detectar e Localizar Bolas de Tênis

Oculto()

- ◆ Detectar bolas e estimar a sua posição 2D na quadra via visão computacional.



Requisitos Não Funcionais

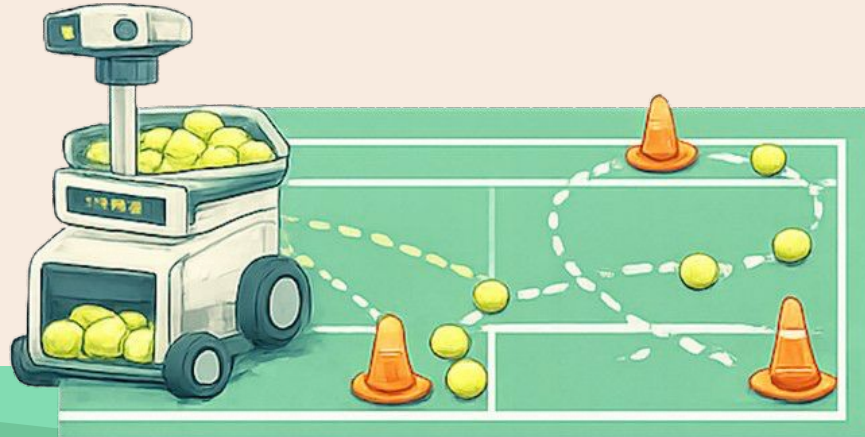
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.4.1	Taxa de Detecção	Detectar bolas com precisão sob iluminação normal (500–1000 lux) e velocidades < 1 m/s.	Performance	(X)	()
NF1.4.2	Diferenciação de Objetos	Distinguir bolas de tênis de outros objetos na quadra.	Interface	()	(X)
NF1.4.3	Latência de Detecção	Latência < 200 ms entre captura da imagem e posição da bola.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

◆ · ◆ F1.6 Planejamento de Trajetórias

Oculto(X)

- ◆ Calcular a sequência ótima de recolha e o percurso mais eficiente, evitando obstáculos.



Requisitos Não Funcionais

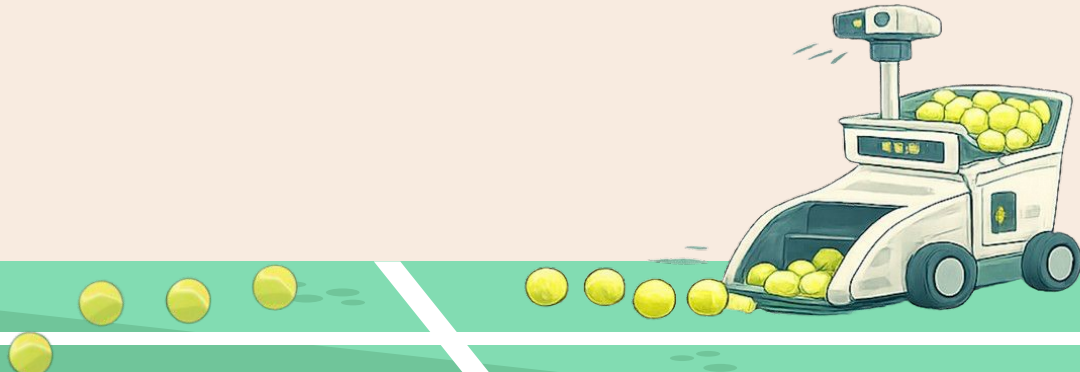
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.6.1	Algoritmo de Otimização	Usar algoritmo de otimização para ordenar a recolha das bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.6.2	Tempo de Cálculo	Plano de trajetória calculado em ≤ 3 s.	Performance	(X)	()
NF1.6.3	Replanificação	Replanificar trajetória ao detetar ≥ 3 bolas em 1 m ou obstáculo $\leq 0,5$ m.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

◆ · ◆ F1.7 Recolher Bolas do Chão

◆ Recolher e armazenar bolas automaticamente ao aproximar-se.

Oculto()



Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.7.1	Taxa de Recolha	Taxa de recolha $\geq 90\%$ das bolas abordadas.	Performance	(X)	(X)
NF1.7.2	Capacidade de Armazenamento	Capacidade do reservatório ≥ 80 bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.7.3	Tempo de recolha	Tempo total de recolha após termino do jogo ≤ 2 min (aproximação, captura e armazenamento).	Segurança	()	(X)